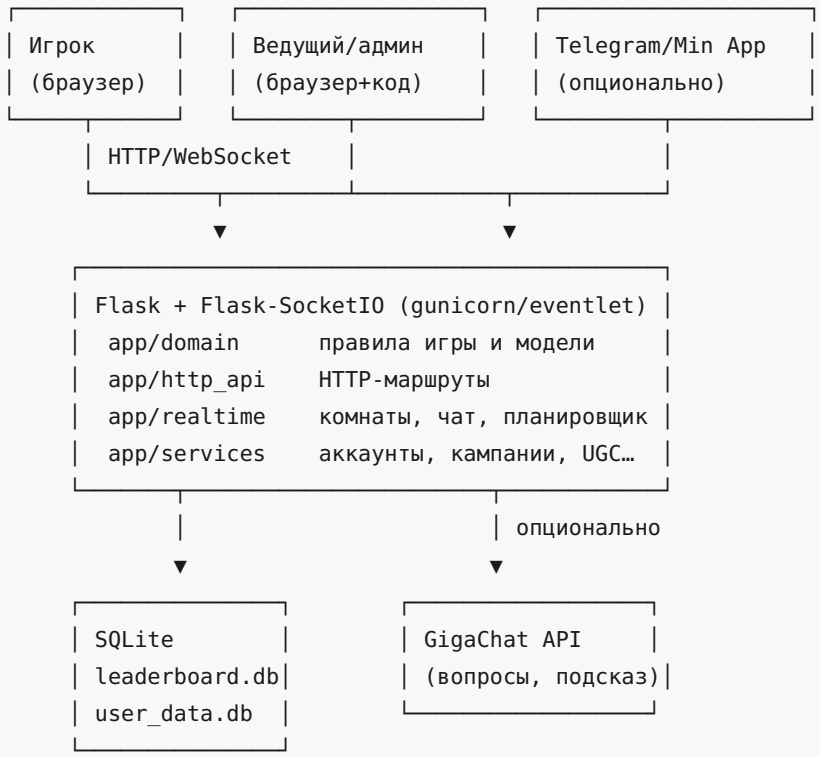
Контекст системы

Что это

BrainStorm — веб-игра/квиз с комнатами, рейтингом, режимом обучения, кампаниями, UGC-вопросами и подсказками от AI (опционально). Один процесс Flask + Socket.IO, данные — SQLite в каталоге `DATA_DIR`.

Контекстная диаграмма



Границы модулей

Слой	Каталог	Ответственность
Домен	`app/domain/`	модели, реестр, правила игры — без Flask и сети
HTTP	`app/http_api/`	маршруты, валидация, права
Реальное время	`app/realtime/`	комнаты, чат, планировщик раундов
Сервисы	`app/services/`	аккаунты, достижения, кампании, лидерборд, UGC
Хранение	`app/db.py`, `app/user_db.py`	SQLite, схема, WAL, идемпотентные миграции
Внешнее	`app/ai_client.py`	GigaChat; при отсутствии ключа — офлайн-банк вопросов

Правило: домен не импортирует Flask, `http_api` не содержит правил игры.

Режим отказа внешних систем

Зависимость	Обязательна	При отсутствии
Файловая система (`DATA_DIR`)	да	приложение не сможет хранить данные
GigaChat	нет	работает офлайн-банк вопросов
eventlet	нет	`SOCKETIO_ASYNC_MODE=threading`

Границы поддержки

Заявлено: Python 3.12, Linux + Docker/Compose, браузер с WebSocket. Не заявлено: несколько инстансов на общей SQLite, кластерная работа реального времени (комнаты живут в памяти процесса), другие СУБД.